

جامعة طرطوس

كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

قسم هندسة تكنولوجيا المعلومات

السنة الخامسة

إدارة نظم معلومات



(مشروع تخرج)

منصة تبادل مهارات لا مركزية بمصادقة بيومترية متكيفة
وتوثيق عقود على Blockchain

اعداد :

منال ياسر عدرة

ماري نبيل إبراهيم

رهف يونس عبد الحميد

بإشراف المهندسة :

نور خليل

2025-2026

ما هو طبيعة عمل المنصة؟

طبيعة عمل المنصة هي C2C (Customer to Customer) مستخدم إلى مستخدم التحليل: الطرفان هما (client و freelancer كلاهما من نوع User) مستخدم فردي المنصة مبنية بالكامل على مستخدمين أفراد يتبادلون المهارات فيما بينهم

ما هو أسلوب التطوير المستخدم في المشروع؟

أسلوب التطوير المستخدم هو الأسلوب الرشيق (Agile) حيث تم تقسيم المشروع إلى دورات تطويرية تكرارية ومستمرة (Sprints) لتسهيل بناء واختبار المكونات المعقدة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكشين بشكل متواز وضمان مرونة النظام."

استراتيجية SWOT :

1. نقاط القوة :

بنية أمنية فائقة : دمج التحقق البيومتري خماسي العوامل مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي اللامركزية والشفافية: اعتماد تقنية الـ Blockchain وعقود الإيثيريوم الذكية (Sepolia) لتوثيق العقود والمهارات والتقييمات دون وجود وسيط مركزي. نظام توصيات ذكي وعالي الأداء: استخدام مكتبة FAISS للبحث الشعاعي السريع في معالجة ميزات المستخدمين،

2. نقاط الضعف :

زمن استجابة الشبكة (Latency) : الاعتماد على شبكات البلوكشين قد يفرض بعض التأخير استهلاك الموارد أثناء المعالجة: تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتحقق من الصوت والوجه قوة معالجة حسابية عالية استهلاك الموارد أثناء المعالجة: تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتحقق من الصوت والوجه قوة معالجة حسابية عالية

3. الفرص :

النمو المتسارع لأسواق العمل الحر التوجه نحو التحول الرقمي اللامركزي التوسع نحو تقنيات العقود الذكية المتقدمة

3. التهديدات :

التطور السريع لأساليب التزيف الحركي والصوتي

تقلبات وتكاليف شبكات البلوكشين العامة

المنافسة مثل تطبيقات (Upwork, Fiverr)

العمل كحالة مدروسة :

لماذا نقوم بهذا المشروع؟ نقوم بهذا المشروع لحل الفجوة الأمنية والقانونية الهائلة في منصات العمل

الحر التقليدية.

كيف يرتبط الحل مع قضايا العمل؟

يرتبط الحل مباشرة بمتطلبات سوق العمل الحر من خلال تقديم منظومة تقنية متكاملة ترفع كفاءة الإنتاجية

والأمان

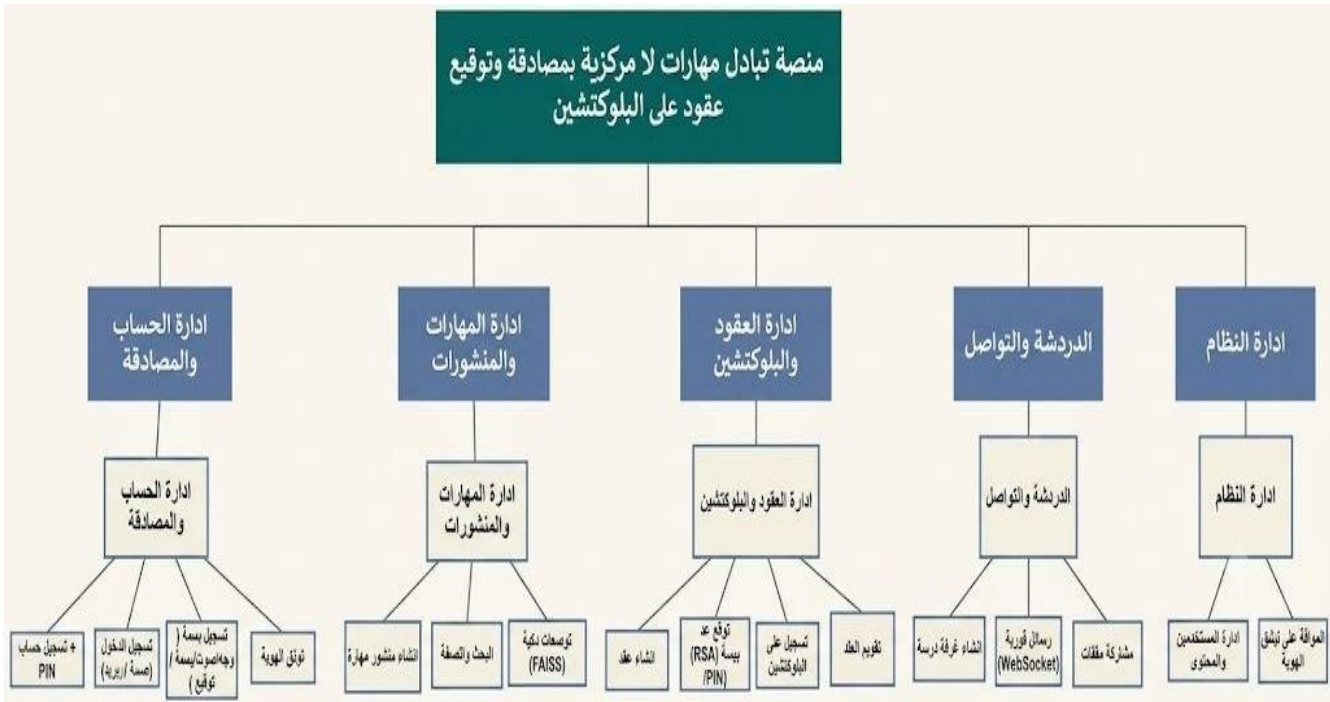
ما هي مخاطر تنفيذ المشروع؟ وما هي مخاطر عدم تنفيذه؟

خاطر التنفيذ تشمل تحديات تقنية مثل تقلبات رسوم الغاز على شبكة الإيثيريوم أو ظهور أساليب متطورة للتزيف العميق. أما مخاطر عدم التنفيذ، فهي استمرار بقاء المستقلين والشركات تحت رحمة الأنظمة المركزية المعرضة للهجمات، والاحتيال المالي، وضياع الحقوق التعاقدية.

أمثلة على متطلبات النظام الخمسة :

نوع المتطلب	أمثلة
Output	Dashboard، تقارير العقود، توقيع RSA، إشعارات الحالة
Input	PIN، بصمة، وجه، صوت، توقيع يدوي، منشور مهارة، ملفات
Process	حساب Trust Score، توقيع عقد، توثيق بلوكشين، توصيات FAISS
Performance	32ms بحث FAISS، WebSocket لحظي، 12-15 ثانية بلوكشين
Control	JWT، Rate Limiter، Anti-replay، تشفير، Liveness Detection

إسقاط مخطط FDD على مشروعنا :



✓ نمذجة عمليات العمل (Business Process Modeling) تطبيق على مخطط FDD

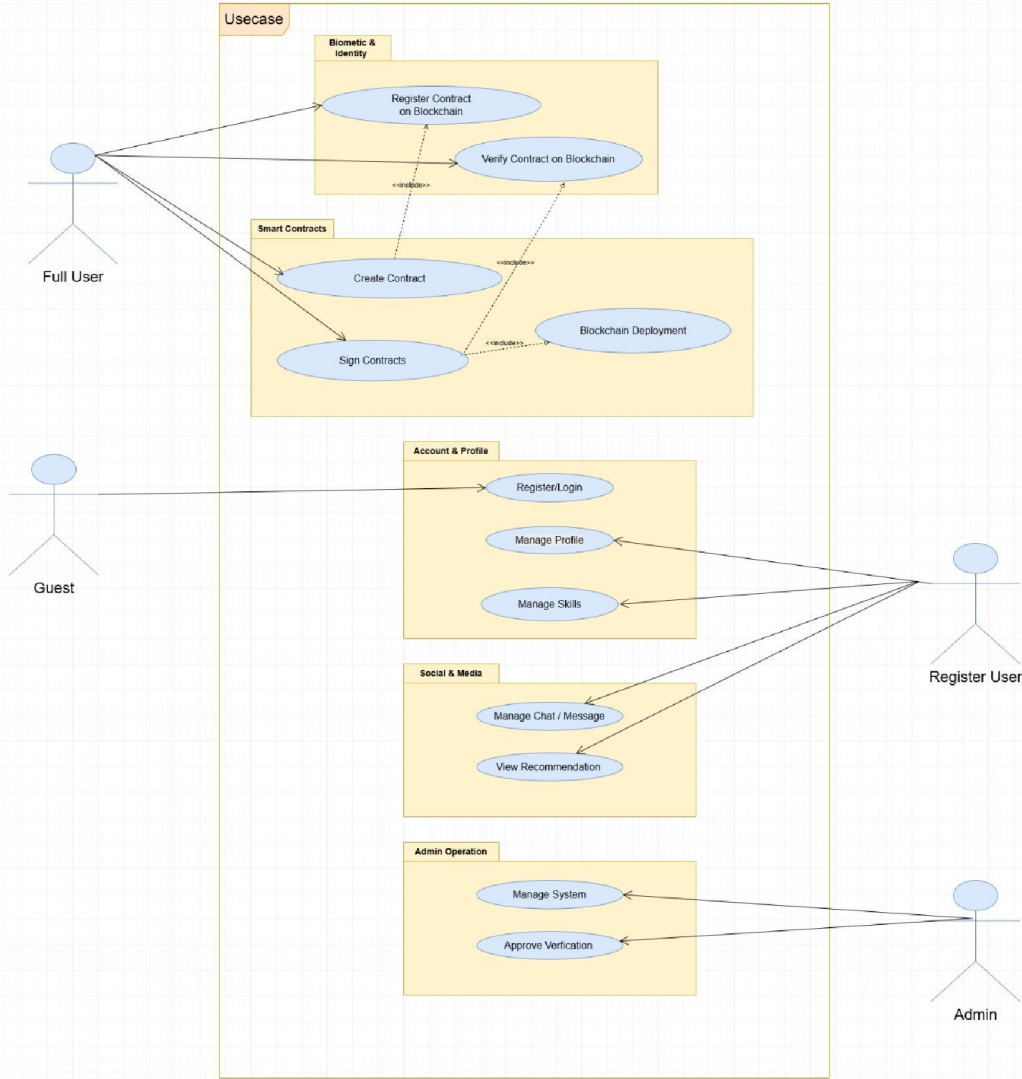
🔗 العملية المختارة: توقيع العقد (Sign Contract)

🔑 العنصر	📝 التفاصيل التقنية والتشغيلية
العملية	توقيع العقد الإلكتروني
الرمز في FDD	توقيع عقد
المستخدمون	العميل + (Client) المستقل (Freelancer)
الهدف	ضمان توقيع العقد بشكل قانوني وآمن مع توثيق الهوية

كيف تم تطبيق هذه العملية حسب مخطط FDD

المستوى في FDD	الوظيفة	كيف تم التطبيق
المستوى 2	إدارة العقود والبلوكشين	النظام يدير دورة حياة العقد بالكامل
المستوى 3	توقيع عقد	تم تنفيذ آلية التوقيع باستخدام RSA
المستوى 3	تسجيل البلوكشين على	تم دمج Web3.py مع شبكة Sepolia
المستوى 2	إدارة الحساب والمصادقة	تم دمج نظام البصمة (وجه/صوت/بصمة/توقيع) و PIN

➤ مخطط use case الخاص بمشروعنا :



شرح المخطط : 1. مرحلة الدخول والنفاز (المدخلات الأولية): تبدأ الدورة من المستخدم الزائر Guest الذي يقدم مدخلات الحساب الأساسية عبر حالة Register/Login ليتحول بعدها إلى مستخدم مسجل (Register User) يملك الصلاحية لتغذية النظام ببياناته الشخصية ومهاراته عبر Manage Profile و Manage Skills والتي تعالجها خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعطي كمخرجات توصيات ذكية للمستخدمين عبر View Recommendation بالإضافة إلى إتاحة التواصل الفوري Manage Chat/Message كمدخل ومخرج تفاعلي بين الأطراف.

2. مرحلة الحوكمة والأمان (معالجة المدخلات الحيوية): يقوم مدير النظام Admin باستقبال طلبات التوثيق كمدخلات بحاجة للمراجعة، ليقوم بمعالجتها وإصدار قرار الموافقة كمخرج نهائي عبر Approve Verification وManage System وبذلك يرتفع مستوى المستخدم المسجل ليصبح مستخدماً كاملاً وموثقاً (Full User)

3. مرحلة العقود والعمليات اللامركزية (المخرجات السيادية للنظام): يمتلك المستخدم الموثق (Full User) الصلاحية لإدخال بيانات العقود وإنشائها عبر Create Contract تخضع هذه العملية لمعالجة أمنية مشفرة؛ حيث تُستدعى ميزة التوقيع Sign Contracts التي ترتبط شرطياً بعلاقة include بنشر العقد ذكياً Blockchain Deployment وتوثيقه حيويًا ليكون المخرج النهائي والمستدام للمشروع هو عقد رقمي مشفر، ومثبت بصاحبه بيومترياً، ومسجل بشكل غير قابل للتعديل على شبكة البلوكشين عبر Register & Verify Contract on Blockchain

جدول المقارنة الشاملة بين النظام الحالي والنظام المقترح

المجال 	✗ النظام الحالي (قبل المشروع)	✂️ النظام المقترح (BioSign X)
توقيع العقود	يتم توقيع العقود يدوياً على الورق أو عبر البريد الإلكتروني	توقيع رقمي بـ RSA-2048 مع توثيق الهوية بالبصمة أو PIN
التحقق من الهوية	يتم التحقق يدوياً عبر مطابقة الهوية الشخصية أو الاعتماد على الثقة بين الأطراف	مصادقة بيومترية رباعية (وجه، صوت، بصمة إصبع، توقيع يدوي) + PIN 8 + أرقام
توثيق العقود	العقود غير موثقة بشكل قانوني، عرضة للتلاعب أو الضياع	توثيق العقود على البلوكشين (Ethereum Sepolia) بشكل لا مركزي وآمن

المجال 🌐	✗ النظام الحالي (قبل المشروع)	🌟 النظام المقترح (BioSign X)
بين التواصل الأطراف	يتم التواصل عبر وسائل خارجية (واتساب، إيميل) مما يسبب تشتت المحادثات	دردشة فورية مشفرة (WebSocket) داخل المنصة مع إمكانية مشاركة ملفات
عن البحث المهارات	يتم البحث يدوياً عبر الإعلانات أو المعرفة الشخصية	بحث ذكي باستخدام FAISS مع توصيات آلية بناءً على المهارات والثقة
تقييم المستخدمين	التقييم غير موثق أو غير موجود	نظام سمعة متقدم (Trust Score) يتم تحديثه تلقائياً بعد كل عقد مكتمل
حماية البيانات	البيانات غير مشفرة، قابلة للاختراق	تشفير البيانات البيومترية والرسائل (Fernet / AES-128)
سرعة البحث عن مستخدمين	بطيء ويعتمد على البحث اليدوي	سريع جداً (32ms) باستخدام FAISS مقارنة بـ 780ms بالطرق التقليدية)
التحقق التوقيع قبل	لا يوجد تحقق، يمكن لأي شخص التوقيع باسم غيره	تحقق إجباري (PIN) أو بصمة (قبل كل توقيع)
منع الهجمات	لا توجد حماية ضد الهجمات	Rate Limiter ثلاثي المستويات + Anti-replay tokens + JWT

📌 آلية نمذجة المتطلبات في النظام

تمت نمذجة وتصميم متطلبات منصة BlockSign من خلال تحويل المخرجات والإجابات التي حصلنا عليها من أدوات جمع المتطلبات (المقابلات، مراجعة الوثائق، والاستبيانات) إلى وظائف هندسية:

عن طريق المقابلات ومراجعة الوثائق:

المقابلات ومراقبة العمل: ساعدتنا في تحديد الأدوار الصارمة للمستخدمين وصلاحياتهم وبناء مخطط حالة الاستخدام (Use Case Diagram)

مراجعة الوثائق: قمنا بتحليل دورة حياة العقود الورقية والتقليدية وتحويل منطقها إلى عقود ذكية برمجية (Smart Contracts)

نمذجة وتحليل الاستبيانات ((Survey Modeling)) :

"لم تكن الاستبيانات التي أجريناها مجرد وسيلة لجمع نسب إحصائية عشوائية، بل خضعت لعملية نمذجة هندسية حولت رغبات ومشاكل المستخدمين (أصحاب العمل والمستقلين) إلى متطلبات برمجية واضحة تعتمد على مبدأ (الدخل والمعالجة والخرج):

نمذجة متطلبات الأمان (التوقيع والتوثيق): أظهرت نتائج الاستبيان أن النسبة الأكبر من المستخدمين تخشى تزوير الهويات وضياح الحقوق، وبناءً عليه قمنا بنمذجة هذه الرغبة ك (مدخلات حيوية وبصمة صوت/وجه مع PIN الـ

تعالجها خوارزمية التشفير ((RSA، ليكون (الخرج النهائي) هو عقد ذكي موثق ومسجل بالكامل على البلوكشين. نمذجة متطلبات البحث والتواصل: أفرزت إجابات المستطلعين حاجة ماسة لآليات بحث ذكية وتواصل فوري، فتمت نمذجتها برمجياً من خلال تحويل مهارات المستخدمين ك (مدخلات) يتم معالجتها عبر مكتبة (FAISS (ونظام (WebSockets) لتعطي (كمخرجات) توصيات دقيقة وغرف دردشة فورية نشطة تؤمن سير العمل."

بعض المبادئ التي حققها مشروعنا :

التفكير بطريقة المستخدم (Think Like a User)

كيف حققناه في مشروعنا؟

راعينا احتياجات فئتين من المستخدمين:

- المستخدمون الجدد (المبتدئون): وفرنا لهم عملية تسجيل بصمة خطوة بخطوة مع عداد يوضح عدد العينات المتبقية (مثلاً 5/1، 5/2)، وإرشادات واضحة لكل خطوة.

- المستخدمون المحترفون (ذوو الخبرة): وفرنا لهم اختصارات مثل تسجيل الدخول بالبصمة مباشرة

دون الحاجة لإدخال بريد وكلمة مرور، واستخدام WebSocket للدردشة الفورية دون إعادة تحميل الصفحة.

طلب الملاحظات (Solicit Feedback)

كيف حققناه في مشروعنا؟

وفرنا تغذية راجعة فورية للمستخدم بعد كل عملية، سواء كانت ناجحة أو فاشلة. عند نجاح التحقق بالبصمة، تظهر رسالة "✓" تم التحقق، يمكنك توقيع العقد الآن". عند فشل التحقق، تظهر رسالة "✗" فشل التحقق، حاول مرة أخرى" مع إمكانية إعادة المحاولة (حتى 5 محاولات قبل قفل الحساب مؤقتاً). كما قمنا بعرض رسائل تأكيد عند رفع الصور أو تحديث الملف الشخصي.

زيادة فاعلية الواجهات (Maximize Effectiveness)

كيف حققناه في مشروعنا؟

اعتمدنا على واجهة مستخدم رسومية (GUI) باستخدام React.js و Tailwind CSS ، مما جعل التعامل مع النظام سلساً وسريعاً. قمنا بإضافة لوحة تحكم (Dashboard) تعرض إحصاءات بشكل بياني (PieChart) لتسهيل قراءة البيانات، وعرضنا المنشورات في شبكة مرتبة لتسهيل التصفح. كما استخدمنا الألوان المناسبة (خلفيات متدرجة) والتباين الجيد لتحسين تجربة المستخدم.

: التوثيق (Documentation)

كيف حققناه في مشروعنا؟

قمنا بتوثيق جميع واجهات النظام في هذه الوثيقة مع لقطات شاشة لكل واجهة وشرح لوظيفتها.. سهل هذا التوثيق عملية الصيانة والتطوير المستقبلي، وساعد المبرمجين الآخرين على فهم النظام بسرعة.

الآن سنستعرض الواجهات الخاصة بالمشروع وذكر أهميتها :

واجهة التسجيل (Register)

laila

Email Address

Confirm Password

8-digit Security PIN

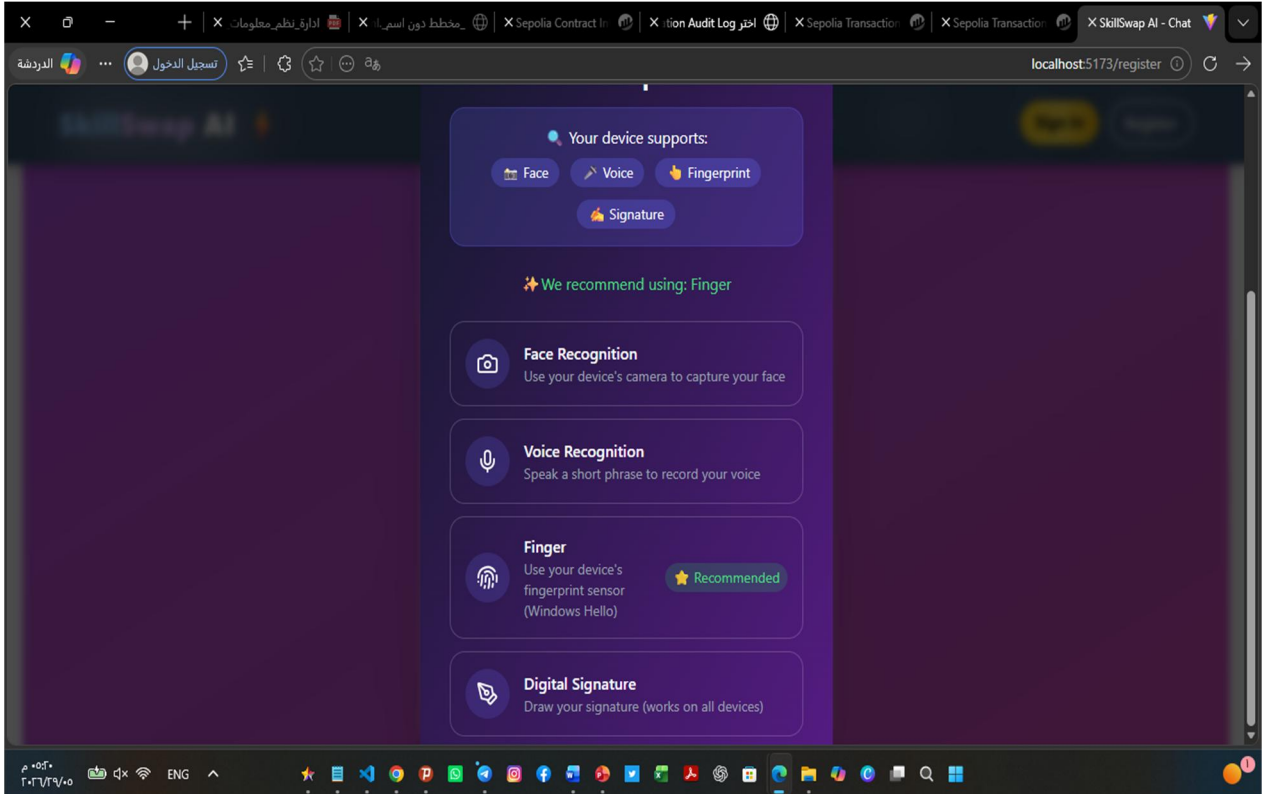
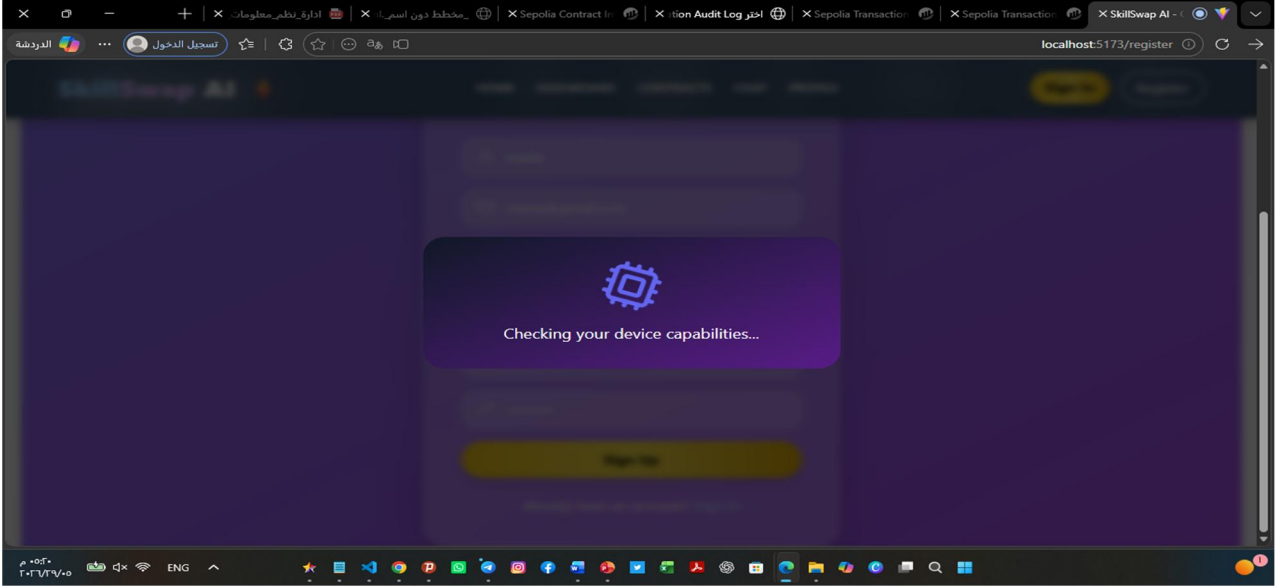
Confirm 8-digit PIN

Sign Up

Already have an account? Sign In

واجهة كشف إمكانيات الجهاز (Device Capabilities) ماذا تفعل؟

- تفحص وجود كاميرا → تعرض خيار "بصمة الوجه"
- تفحص وجود ميكروفون → تعرض خيار "بصمة الصوت"
- تفحص وجود مستشعر بصمة → تعرض خيار "بصمة الإصبع"
- تعرض خيار "التوقيع الرقمي" دائماً (بديل آمن)



واجهة تسجيل الدخول (Login)

ماذا تظهر؟

- رسالة خطأ إذا كانت البيانات غير صحيحة
- مؤشر تحميل أثناء معالجة الطلب
- عندما يتم التحقق بنجاح ينتقل المستخدم إلى لوحة التحكم

Welcome Back 🖐️

Username or Email

laila

Password

.....

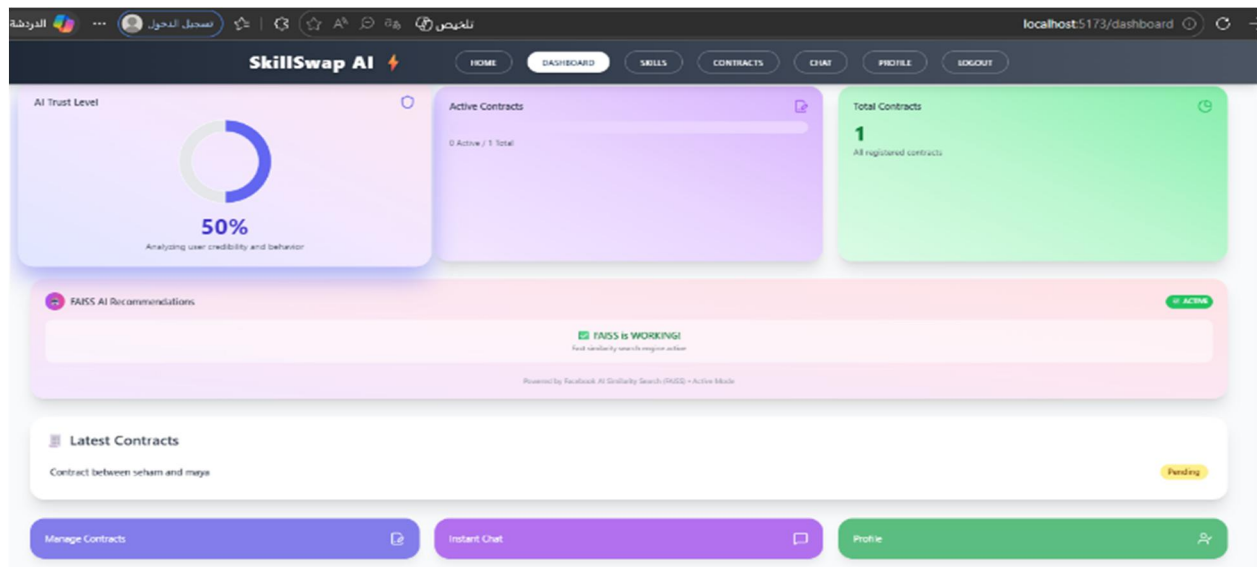
Sign In

or

Biometric Login

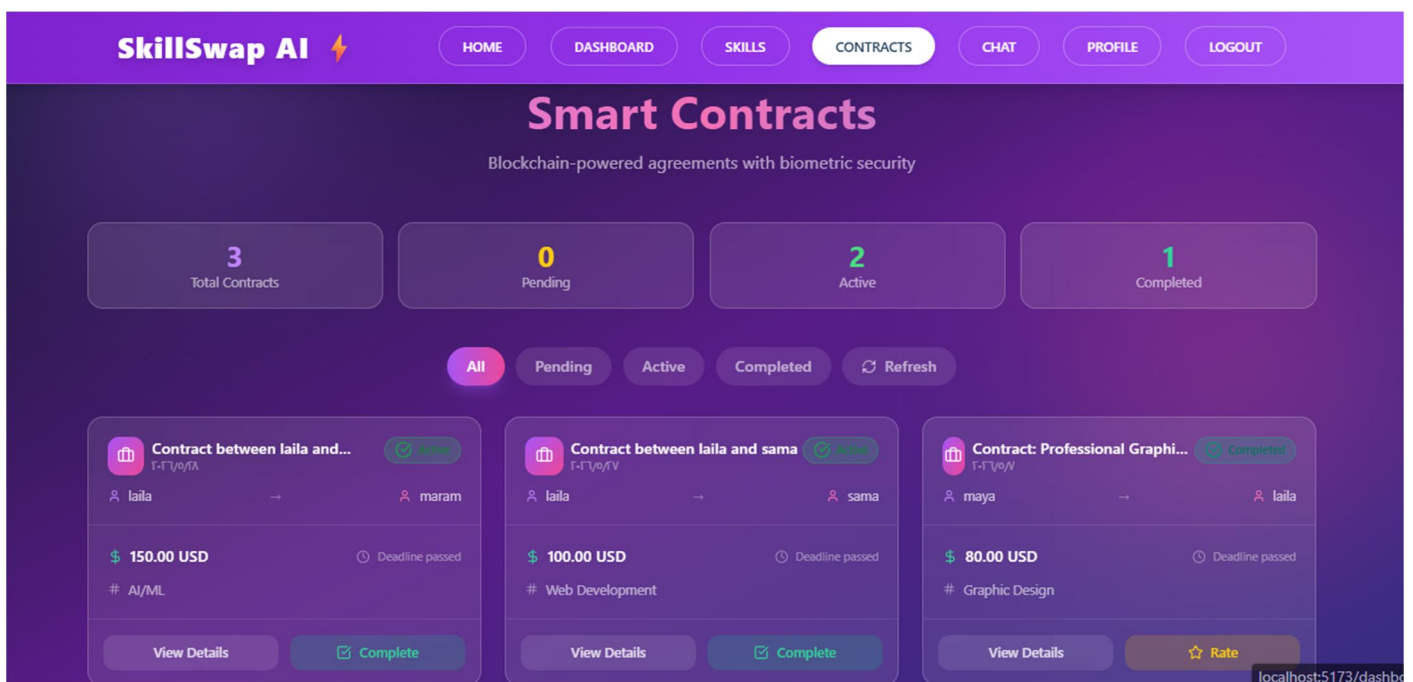
Don't have an account? **Register**

واجهة لوحة التحكم (Dashboard)



نلاحظ وجود ثلاث أزرار

الزر الأول `mange contracts` يأخذنا الى واجهة العقود حيث تظهر في هذه الواجهة العقود وحالة هذاول تفاصيل العقد واله العقود فاذا قام طرف واحد بتوقيع العقد فيظهر بحالة `pending` أما في حال كلا الطرفين وقع العقد فيصبح `active` وكل عقد يتضمن الأطراف والمدة والتاريخ والمبلغ المتفق عليه وكل عقد يملك زر `viewDetails` يأخذنا لتفاصيل العقد وزر `complete` وهو اكمال العقد وعند اكمال العقد يظهر زر `Rate` لتقييم العقد سنظهر ذلك بالواجهات



الواجهة الناتجة عن زر `ViewDetails`

Contract Details

Contract #42

Active

Contract between laila and maram

Client

laila

Freelancer

maram

Amount

150.00 USD

Deadline

٢٠٢٧/١٧

Skill

AI/ML

Contract Hash

192fc51a537921f3f1726557f31858c483b12612f12af6bba9f523783d7a8b09

Signatures

Client: laila

Awaiting signature

Freelancer: maram

Awaiting signature

Created

٢٠٢٧/٥/٢٨ ص

Signed

٢٠٢٧/٥/٢٨ ص

Complete Contract

بعد اكمال العقد أي الضغط على زر complete يظهر زر تقييم العقد Rate

Rate this Contract

Your feedback helps build trust in the community

Write your feedback (optional)...

Submit Rating

Cancel

14

واجهة الملف الشخصي (Profile)

maya
Not specified • Not specified
Hello! This is my profile

Skills
No skills added

1
Contracts

20%
Completion Rate

0 ★
Average Rating

16.15
Trust Score

0h
Avg Response Time

☐ **Verify Identity with Documents**
Upload ID and selfie to increase trust score

Edit Profile

واجهة المنشورات والمهارات (Skills)

SkillsSwap AI ⚡

HOME DASHBOARD **SKILLS** CONTRACTS CHAT PROFILE LOGOUT

Explore Skills Marketplace
Connect with talented people and start exchanging skills

Search for a skill or post...

Skills (4) **Skill Posts (4)**

AI/ML
Artificial Intelligence
I provide advanced data analytics services including predictive modeling, customer segmentation, trend analysis, and interacti...
View Posts

Data Analysis
technology
I provide professional data analysis services including: • Data cleaning and preprocessing • Exploratory data analysis...
View Posts

Graphic Design
design
I offer professional graphic design services including: • Logo design • Social media posts • Business cards • Flyers and...
View Posts

Web Development
Development
Full-stack web development using React, Tailwind CSS, and Django REST Framework. Custom dashboards and API development.
View Posts

في واجهة المنشورات نلاحظ كل منشور له زرين زر التواصل **contact** وزر تفاصيل **details** منشور
زر التواصل يؤدي إلى إنشاء غرفة دردشة بين المستخدم وناشر المنشور

SkillSwap AI ⚡

HOME

DASHBOARD

SKILLS

CONTRACTS

CHAT

PROFILE

LOGOUT



Explore Skills Marketplace

Connect with talented people and start exchanging skills

Search for a skill or post...

Skills (4)

Skill Posts (4)

Professional Web Development -...

I build responsive web applications using React, Tailwind CSS, and Django REST Framework. Services...

sama

\$ 200.00 USD

Contact

Details

Artificial Intelligence & Machine...

I provide advanced data analytics services including predictive modeling, customer segmentation, trend...

maram

\$ 150.00 USD

Contact

Details

I Analyze Your Data & Turn It Into...

I provide professional data analysis services including: • Data cleaning and preprocessing • Exploratory data...

maya

\$ 100.00 USD

Contact

Details

← Back to Posts

Artificial Intelligence & Machine Learning

maram 5/22/2026

\$ 150.00 USD

Description

I provide advanced data analytics services including predictive modeling, customer segmentation, trend analysis, and interactive dashboards using Python, SQL, and Power BI.

Requirements

Data must be in CSV, Excel, or JSON format. Please provide clear business questions. Allow 3-5 business days for delivery.

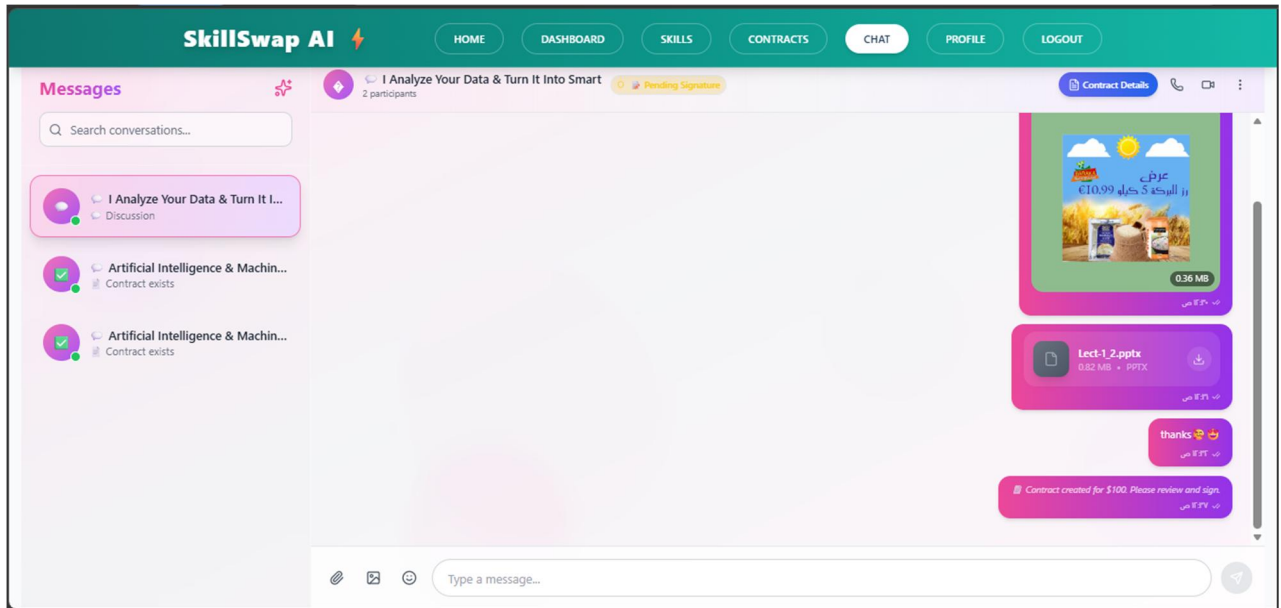
Contact Publisher

Browse More Posts

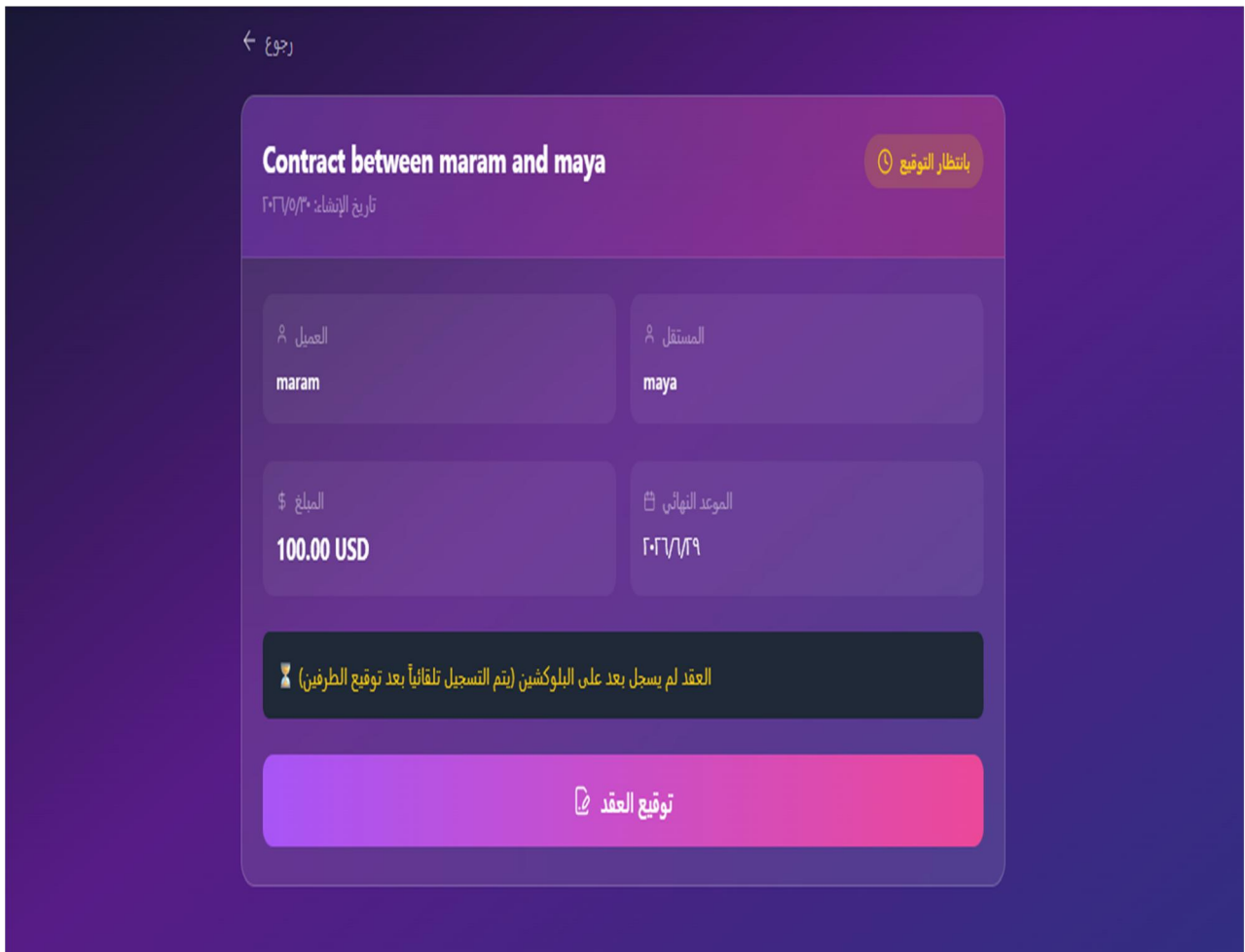
Post ID: 3 0 views

16

واجهة غرفة الدردشة (Chat Room)



واجهة تفاصيل العقد (Contract Details)



واجهة إنشاء وتوقيع العقد (Contract Sign)

Contract between maram and maya
Created on ٢٠٢٦/٥/٢٠

Awaiting Signatures

Client maram	Freelancer maya
Amount 100.00 USD	Deadline ٢٠٢٦/٧/٢٩
Signature Status	
Your Signature	Pending
Other Party	Pending

Sign Contract

عندما اضغط على هذا الزر سيفتح واجهة التحقق من هوية المستخدم أما برمز الPIN أو بالبصمة


Identity Verification
Verify your identity before signing the contract

**Face Recognition**
Use your device camera

**Voice Recognition**
Speak a short phrase

**Fingerprint**
Use fingerprint sensor

**Digital Signature**
Draw your signature

Cancel

عندما يقوم الطرفان بتوقيع العقد سيتم تخزينه بشكل تلقائي على البلوكتشين سنوضح ذلك في الصورة سنرى كيف عندما قام الطرفان بالتوقيع كيف تخزن العقد على البلوكتشين

Contract between laila and maram

تاريخ الإنشاء: ٢٠٢٧/٥/٢٨

نشط

العميل

laila

المستقل

maram

المبلغ \$

150.00 USD

الموعد النهائي

٢٠٢٧/٧

بلوكتشين إيثيريوم

الحالة:

شبكة البلوكتشين:

هاش المعاملة:

[عرض على Etherscan](#)

في انتظار التأكيد

sepolia

5416557f152eadde...

العقد موقع ونشط

عندما نضغط على الرابط سنرى كيف تم حفظ العقد على البلوكتشين

Transaction Details

Overview Logs (1) State

TRANSACTION ACTION

Call 0xc2ae7546 Method by 0x7AF4Bf5c...D3Fe56e2a on 0xb7CcB76f...20777bfEa

[This is a Sepolia Testnet transaction only]

Transaction Hash: 0x5416557f152eadde46b7e47e2156462dfe0417b154bd0ccc3e58430b3eaf61e

Status: Success

Block: 10938161 11845 Block Confirmations

Timestamp: 40 hrs ago | May-28-2026 05:38:36 AM +UTC

From: 0x7AF4Bf5c118C6d4B41EaC3FBFe3f40D3Fe56e2a

To: 0xb7CcB76fD51096E2aacb1C1Cbebc8Ca20777bfEa

Value: 0 ETH

Transaction Fee: 0.00104343601701060 ETH

Gas Price: 20 Gwei

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this website, you agree to its Terms and Privacy Policy. Got it!

قاعدة البيانات المستخدمة في المشروع

هي مجموعة من الجداول المترابطة، كل جدول مسؤول عن تخزين نوع معين من البيانات بشكل منظم ليسهل الوصول إليه، التعديل عليه، أو حذفه

تُعد قاعدة البيانات العنصر المحوري في نظام skillswapAI ، حيث يتم تخزين كافة البيانات المتعلقة بالمستخدمين، المهارات، العقود الإلكترونية، الدردشة، البصمة البيومترية، وسجلات البلوكشين. تم تصميم قاعدة البيانات باستخدام النموذج العلائقي (Relational Model) ، حيث تم تنظيم البيانات ضمن جداول مرتبطة بعلاقات محددة لضمان سلامة البيانات وتجنب التكرار.

تم استخدام نظام PostgreSQL في بيئة الإنتاج، و SQLite في بيئة التطوير.

PostgreSQL هو نظام قواعد بيانات علائقي متقدم، تم اختياره للأسباب التالية: هو مجاني ومفتوح المصدر ولا يحتاج تراخيص مالية، يتميز بأمان عالٍ حيث يدعم تشفير البيانات والمصادقة المتقدمة، وهو قابل للتوسع لدعم كميات كبيرة من البيانات والمستخدمين المتزامنين، كما يدعم تخزين البيانات غير المهيكلة بصيغة JSON مثل التواريخ الرقمية وبيانات البصمة، ويدعم البحث النصي المتقدم (Full-Text Search) للبحث

السريع في المنشورات والمهارات، ويتوافق مع معايير ACID التي تضمن سلامة البيانات وموثوقيتها حتى في حالات الأعطال

أما **SQLite** فتم استخدامه في بيئة التطوير فقط، وهو نظام قواعد بيانات خفيف يعمل بدون خادم (Serverless)، مما يعني أنه يعمل داخل التطبيق دون الحاجة لخادم مستقل. لا يحتاج إلى تثبيت أو إعداد معقد، فقط ملف قاعدة بيانات واحد يتم الوصول إليه مباشرة. هو متوافق مع جميع أنظمة التشغيل (Cross-Platform)، وخفيف الوزن (Small Footprint) مما يجعله مناسباً للتطوير السريع والاختبار، كما يدعم المعاملات ACID ويوفر دعم واسع للغة SQL.

١١. أنواع العلاقات بين الجداول

نوع العلاقة	عددتها	أمثلة
One-to-One (1→1)	7	User ↔ UserProfile, User ↔ Users Keys, Contract ↔ Blockchain Block
One-to-Many (1→多)	12	User → Contracts, Contract → Contract Ratings, ChatRoom → Chat Messages
Many-to-Many (多→多)	1	ChatRoom ↔ Users (participants)

"بعد دراستنا لمادة إدارة نظم المعلومات (MIS) تغيرت نظرنا لمشروعنا BlockSign ؛ فلم نعد نرى النظام مجرد مجموعة من الواجهات البرمجية، الأكواد، وقواعد البيانات التقنية المنفصلة. لقد تعلمنا أن القيمة الحقيقية لأي نظام معلوماتي تكمن في قدرته على إدارة البيانات وتحويلها إلى معرفة وقرارات تخدم بيئة العمل الحقيقية وتؤمن حماية الأصول البشرية والفكرية.

"ختاماً، إن التوصية الأساسية التي نخرج بها هي أن نظم المعلومات لا تتوقف عند حدود البرمجة؛ بل يجب أن تخضع لدورة حياة مستمرة من التطوير (SDLC) لتواكب المتغيرات التكنولوجية المتسارعة وتلبي الاحتياجات المتجددة لبيئة الأعمال."

